Product Requirement Document (PRD)
E-Commerce

- **Latar Belakang Proyek**

  Perilaku belanja masyarakat Indonesia terus bergeser ke kanal online. Pelaku UMKM dan toko ritel menghadapi kendala berupa jangkauan pasar yang terbatas, biaya promosi yang tinggi, pencatatan pesanan manual, dan ketergantungan pada marketplace besar yang mengenakan komisi tinggi. Di sisi pembeli, masih ada keluhan tentang kepercayaan terhadap penjual, kejelasan ongkos kirim, dan proses pembayaran yang berbelit.

  Permasalahan yang ingin dipecahkan:

  - Penjual kesulitan mengelola data produk, stok, dan pesanan secara teratur.
  - Pembeli membutuhkan informasi produk yang jelas sebelum melakukan pembelian.
  - Proses pemesanan masih dapat dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami.
  - Pengelolaan data transaksi membutuhkan sistem yang lebih terstruktur.

  Peluang:

  - Membuat platform toko online yang sederhana dan mudah digunakan.
  - Membantu penjual mengelola produk, stok, dan pesanan melalui satu sistem.
  - Memudahkan pembeli dalam mencari produk dan melakukan pemesanan secara online.

  Tujuan Proyek

  Project ini memiliki tujuan yaitu

  - Menyediakan platform belanja online yang mudah dan aman bagi pembeli
  - Memudahkan penjual membuka dan mengelola toko online
  - Mencapai pertumbuhan transaksi yang berkelanjutan
  - Menjaga kepercayaan dan kualitas layanan
  - Mengoptimalkan kinerja dan ketersediaan sistem

- **Deskripsi Produk**

Aplikasi toko online berbasis web yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem. Aplikasi menyediakan fitur untuk melihat produk, mengelola keranjang, melakukan pemesanan, dan mengelola data pesanan.

1. Pengguna Utama

- Pembeli – pengguna yang mencari dan membeli produk melalui aplikasi.
- Penjual – pengguna yang menjual produk dan mengelola data produk serta pesanan.
- Admin – pengguna yang mengelola data produk, pengguna, dan aktivitas toko.

2. Fitur Utama

a. Untuk Pembeli:

- Registrasi dan login.
- Melihat dan mencari produk.
- Melihat detail produk.
- Menambahkan produk ke keranjang.
- Melakukan checkout dan pemesanan.
- Melihat riwayat dan status pesanan.

b. Untuk Penjual:

- Login sebagai penjual.
- Menambah, mengubah, dan menghapus produk.
- Mengelola stok produk.
- Melihat dan mengelola pesanan.

c. Untuk Admin:

- Mengelola data pengguna.
- Mengelola kategori dan produk.
- Melihat data pesanan dan transaksi.

d. Batasan Produk:

- Aplikasi dibuat berbasis web.
- Sistem ditujukan untuk transaksi dalam wilayah Indonesia.
- Pembayaran dilakukan melalui metode yang tersedia dalam sistem.
- Fitur yang dikembangkan hanya mencakup kebutuhan utama toko online.

- **Kebutuhan Pengguna:**

Sebagai	Melakukan	Agar	Prioritas
Pembeli	melakukan registrasi dan login	memiliki akun yang sah untuk bertransaksi di aplikasi	Tinggi
Pembeli	melihat dan mencari produk	dapat menemukan barang yang saya butuhkan	Tinggi
Pembeli	melihat detail produk	mengetahui spesifikasi dan informasi lengkap barang sebelum membeli	Tinggi
Pembeli	menambahkan produk ke keranjang	dapat mengumpulkan barang-barang yang ingin dibeli sebelum membayar	Tinggi
Pembeli	melakukan checkout dan pemesanan	dapat menyelesaikan proses pembelian barang	Tinggi
Pembeli	melihat riwayat dan status pesanan	mengetahui posisi pengiriman dan daftar belanja sebelumnya	Tinggi
Penjual	login sebagai penjual	dapat mengakses dasbor pengelolaan toko katalog produk toko selalu akurat dan terbarui	Tinggi
Penjual	menambah, mengubah, dan menghapus produk	katalog produk toko selalu akurat dan terbarui	Tinggi
Penjual	mengelola stok produk	ketersediaan barang di sistem sesuai dengan ketersediaan fisik	Tinggi
Penjual	melihat dan mengelola pesanan	dapat segera memproses dan mengirimkan pesanan dari pembeli	Tinggi
Admin	mengelola data pengguna	platform tetap aman dan seluruh data pengguna terorganisir	Tinggi
Admin	mengelola kategori dan produk	sistem pencarian dan navigasi katalog produk berjalan lancar	Sedang
Admin	melihat data pesanan dan transaksi	dapat memantau aktivitas transaksi secara keseluruhan di sistem	Tinggi

- **Ruang Lingkup Proyek**

  Ruang Lingkup yang mencakup:
  - Pembuatan aplikasi toko online berbasis web.
  - Registrasi, login, dan logout pengguna.
  - Pengelolaan akun Pembeli, Penjual, dan Admin.
  - Pengelolaan data produk dan kategori.
  - Pencarian dan tampilan detail produk.
  - Pengelolaan keranjang belanja.
  - Proses checkout dan pemesanan.
  - Pengelolaan stok produk.
  - Pengelolaan dan pemantauan pesanan.
  - Penyimpanan data pengguna, produk, kategori, dan pesanan ke dalam database.

  Dikecualikan dari ruang lingkup:
  - Penjualan lintas negara (internasional)
  - Fitur live shopping/video streaming
  - Program afiliasi dan loyalty points yang kompleks
  - Chatbot berbasis AI dan rekomendasi personalisasi tingkat lanjut
  - Layanan pinjaman/paylater milik sendiri (hanya integrasi pihak ketiga bila tersedia)

- **Persyaratan Fungsional**

Persyaratan fungsional menjelaskan fungsi utama yang harus dapat dilakukan oleh sistem toko online.

Modul	Persyaratan	Prioritas
Akun	Sistem harus mendukung registrasi, login, dan logout pengguna.	Tinggi
Akun	Pengguna dapat mengelola data akun sesuai dengan hak aksesnya.	Sedang
Katalog	Sistem menampilkan daftar produk berdasarkan kategori dan dapat melakukan pencarian produk.	Tinggi
Katalog	Halaman produk menampilkan foto, nama, deskripsi, harga, kategori, dan stok produk.	Tinggi
Keranjang	Pembeli dapat menambahkan produk, mengubah jumlah, dan menghapus produk dari keranjang.	Tinggi
Checkout	Sistem menghitung total harga berdasarkan produk dan jumlah yang dipesan.	Tinggi
Pesanan	Pembeli dapat membuat pesanan dan melihat riwayat serta status pesanannya.	Tinggi
Pesanan	Penjual dapat melihat pesanan masuk dan mengubah status pesanan sesuai proses pemesanan.	Tinggi
Produk	Penjual dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk serta memperbarui stok.	Tinggi
Admin	Admin dapat mengelola data pengguna, kategori, produk, dan melihat data pesanan.	Sedang

- **Persyaratan Non-Fungsional**

Aspek	Persyaratan
Performa	Halaman utama, katalog, dan pencarian produk dapat dimuat dengan waktu yang wajar sehingga tidak mengganggu penggunaan sistem.

Keamanan	Sistem harus melindungi data pengguna dan menggunakan password yang disimpan dalam bentuk terenkripsi/hash. Sistem juga harus memiliki perlindungan dasar terhadap akses yang tidak sah.
Keandalan	Sistem dapat menyimpan dan menampilkan data pengguna, produk, stok, dan pesanan secara konsisten.
Usability	Antarmuka mudah dipahami, navigasi jelas, dan menggunakan Bahasa Indonesia agar pengguna dapat menjalankan fitur utama dengan mudah.
Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan melalui browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox.
Pemeliharaan	Struktur kode dan database dibuat secara teratur agar sistem lebih mudah diperbaiki dan dikembangkan.

- **Jadwal dan Timeline Proyek**
  Pengerjaan proyek ini bedasarkan pada pertemuan setiap minggu yang bersifat melanjutkan proyek ini hingga selesai

  Timeline Proyek:

Fase	Kegiatan Utama	Durasi
1. Inisiasi & Perencanaan	Finalisasi PRD dan ERD	1 Minggu
2. Desain	Wireframe, desain UI/UX, prototype dan uji kegunaan	1 Minggu
3. Pengembangan	Pengembangan backend, aplikasi mobile, web, panel penjual dan admin; integrasi pembayaran dan kurir	1 Minggu
4. Pengujian	Uji fungsional, performa, keamanan, dan UAT	1 Minggu
5. Peluncuran	Deploy produksi, rilis bertahap (soft launch), pelatihan penjual	1 Minggu
6. Pasca-Peluncuran	Pemantauan, perbaikan bug, evaluasi KPI	Berkelanjutan

Project ini akan berlanjut seiring berjalannya perkuliahan Basis Data

- Resiko dan Asumsi

Resiko:

No	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
1	Keterlambatan pengembangan akibat perubahan kebutuhan	Tinggi	Sedang	Kontrol perubahan ketat, pengembangan iteratif (sprint)
2	Gangguan atau keterlambatan integrasi payment gateway/kurir	Tinggi	Sedang	Mulai integrasi lebih awal, siapkan penyedia cadangan
3	Kebocoran data atau serangan siber	Tinggi	Rendah–Sedang	Audit keamanan, enkripsi data, penetration test sebelum rilis
4	Jumlah penjual dan pembeli awal rendah	Tinggi	Sedang	Program onboarding penjual, promo peluncuran, kemitraan komunitas UMKM
5	Lonjakan trafik melebihi kapasitas server	Sedang	Sedang	Auto-scaling, load testing sebelum kampanye besar
6	Penipuan (penjual/pembeli palsu, produk ilegal)	Tinggi	Sedang	Verifikasi penjual, moderasi produk, sistem escrow/dana ditahan
7	Perubahan regulasi (pajak, perlindungan data, e-commerce)	Sedang	Rendah	Konsultasi hukum berkala
8	Keterbatasan anggaran atau sumber daya tim	Sedang	Sedang	Prioritaskan fitur MVP, evaluasi anggaran tiap fase

Asumsi:

- Anggaran dan tim pengembang tersedia sesuai rencana.
- Penyedia payment gateway dan kurir menyediakan API yang stabil dan terdokumentasi.
- Pengguna memiliki akses internet dan perangkat yang kompatibel.
- Pemangku kepentingan dapat memberi umpan balik dan persetujuan tepat waktu di setiap milestone.
- Seluruh produk yang dijual memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.